MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

VOLUME 1 · MÓDULO 3 · AULA 1.3.2

Racionalização de denominadores

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 FÁCIL

O valor de $\sqrt{75} - \sqrt{27}$ é

(A) $\sqrt{3}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) $4\sqrt{3}$
(D) $\sqrt{48}$ (E) $8\sqrt{3}$

2 FÁCIL

Racionalizando o denominador de $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$, obtém-se

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $3\sqrt{2}$ (C) $6\sqrt{3}$
(D) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (E) 18

3 FÁCIL

O valor de $(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})$ é

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 11

4 FÁCIL

O valor de $\sqrt{0{,}16} + \sqrt[3]{0{,}008}$ é

(A) 0,06 (B) 0,24 (C) 0,6
(D) 0,8 (E) 2,4

5 FÁCIL

A forma racionalizada de $\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$ é

(A) $\sqrt{2}-1$ (B) $1-\sqrt{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$
(D) $2+\sqrt{2}$ (E) $\sqrt{2}+1$

6 FÁCIL

Um quadrado tem área de 50 cm^2. Seu perímetro mede

(A) $10\sqrt{2}$ cm (B) $20\sqrt{2}$ cm (C) $25\sqrt{2}$ cm
(D) 50 cm (E) 200 cm

7 FÁCIL

Sendo $a = 2\sqrt{5}$, $b = 3\sqrt{2}$ e $c = \sqrt{19}$, a ordem correta é

(A) $a < b < c$ (B) $a < c < b$
(C) $c < b < a$ (D) $b < c < a$
(E) $b < a < c$

8 MÉDIO

Para $x > 0$, a expressão $\sqrt[6]{x^4}$ é igual a

(A) $\sqrt[3]{x^2}$ (B) $\sqrt{x^3}$ (C) x^2
(D) $\sqrt[4]{x}$ (E) x^{24}

9 MÉDIO

O valor de $(\sqrt{3}+1)^2 - 2\sqrt{3}$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 4
(D) $2+2\sqrt{3}$ (E) $4+4\sqrt{3}$

10 MÉDIO

Para quaisquer números reais $a \geq 0$ e $b \geq 0$, é sempre verdadeiro que

(A) $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

(B) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b$

(C) $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$

(D) $\sqrt{a} + \sqrt{a} = \sqrt{2a}$

(E) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

11 MÉDIO

A forma racionalizada de $\dfrac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ é

(A) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ (B) $\sqrt{5} + \sqrt{3}$

(C) $\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$ (D) $2(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

(E) $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$

12 MÉDIO

O valor de $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ é

(A) 9 (B) 11 (C) 13 (D) 15 (E) 17

13 MÉDIO

Um terreno quadrado tem área de 288 m^2. A medida exata do lado desse terreno é

(A) 12 m (B) 16 m (C) 72 m

(D) $12\sqrt{2}$ m (E) 144 m

14 MÉDIO

O valor de $\dfrac{\sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{18}}{\sqrt{2}}$ é

(A) 3 (B) 6 (C) $6\sqrt{2}$

(D) 12 (E) 14

15 DIFÍCIL

O valor de $\sqrt[3]{-27} + \sqrt[4]{16} - \sqrt{25}$ é

(A) 4 (B) 0 (C) -4 (D) -5 (E) -6

16 DIFÍCIL

O valor de $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ é

(A) $4 + \sqrt{15}$ (B) $8 + \sqrt{15}$ (C) $\dfrac{4+\sqrt{15}}{2}$

(D) $4 + 2\sqrt{15}$ (E) 1

17 DIFÍCIL

Sendo $x = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$, o valor de $x^2 - x$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2

(D) $\sqrt{5}$ (E) $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$

18 DIFÍCIL

O número $\sqrt{11 - 6\sqrt{2}}$ é igual a

(A) $\sqrt{2} - 3$ (B) $1 + \sqrt{2}$ (C) $3 + \sqrt{2}$

(D) $3 - \sqrt{2}$ (E) $9 - \sqrt{2}$

19 DIFÍCIL

O valor de $\sqrt{2^{10} \cdot 3^4 \cdot 5^2}$ é

(A) 96 (B) 720 (C) 1440

(D) 2880 (E) 4320

20 DIFÍCIL

A quantidade de números inteiros compreendidos entre $\sqrt{10}$ e $\sqrt{90}$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula 1.3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	E	B	D	A	C	E
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
A	C	D	B	E	A	B	D	C	E

1 **Alternativa B**

$5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$. Note que $\sqrt{75} - \sqrt{27} \neq \sqrt{75 - 27}$.

2 **Alternativa A**

$\dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.

3 **Alternativa D**

$3^2 - (\sqrt{2})^2 = 9 - 2 = 7$.

4 **Alternativa C**

$\sqrt{0{,}16} = 0{,}4$ e $\sqrt[3]{0{,}008} = 0{,}2$ (pois $0{,}2^3 = 0{,}008$). Soma: 0,6.

5 **Alternativa E**

$$\frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \frac{\sqrt{2}+1}{2-1} = \sqrt{2}+1.$$

6 **Alternativa B**

Lado: $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. Perímetro: $4 \cdot 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2}$ cm.

7 **Alternativa D**

$a = \sqrt{20}$, $b = \sqrt{18}$ e $c = \sqrt{19}$. Como $18 < 19 < 20$: $b < c < a$.

8 **Alternativa A**

$x^{4/6} = x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2}$ (dividimos índice e expoente por 2).

9 **Alternativa C**

$(\sqrt{3}+1)^2 = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$. Subtraindo $2\sqrt{3}$: 4.

10 **Alternativa E**

A raiz do produto é o produto das raízes. As demais falham, por exemplo, com $a = b = 1$: $\sqrt{2} \neq 2$, $4 \neq 2$ e $2 \neq \sqrt{2}$.

11 **Alternativa A**

$$\frac{2(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{5-3} = \sqrt{5} - \sqrt{3}.$$

12 **Alternativa C**

$\sqrt{16} + \sqrt{81} = 4 + 9 = 13$.

13 **Alternativa D**

$\sqrt{288} = \sqrt{144 \cdot 2} = 12\sqrt{2} \approx 16{,}97$ m. A alternativa B é só uma aproximação grosseira.

14 **Alternativa B**

Numerador: $\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. Dividindo por $\sqrt{2}$: 6.

15 **Alternativa E**

$-3 + 2 - 5 = -6$.

16 **Alternativa A**

Multiplicando por $\sqrt{5} + \sqrt{3}$: $\dfrac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{5-3} = \dfrac{8 + 2\sqrt{15}}{2} = 4 + \sqrt{15}$.

17 **Alternativa B**

$x^2 = \dfrac{6 + 2\sqrt{5}}{4} = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$. Então $x^2 - x = \dfrac{3 + \sqrt{5} - \sqrt{5} - 1}{2} = 1$.

18 **Alternativa D**

$(3 - \sqrt{2})^2 = 9 - 6\sqrt{2} + 2 = 11 - 6\sqrt{2}$, e $3 - \sqrt{2} > 0$. A alternativa A tem o quadrado certo, mas é negativa.

19 **Alternativa C**

Metade de cada expoente: $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 = 32 \cdot 9 \cdot 5 = 1440$.

20 **Alternativa E**

$3 < \sqrt{10} < 4$ e $9 < \sqrt{90} < 10$. Inteiros:
$4, 5, 6, 7, 8, 9$, ou seja, 6.